AULA 3 · CORRIDA CONTRA A LAVA

# A lava que sobe

A lava não fica mais parada: ela sobe sozinha. Suba a escada de plataformas e pegue a estrela antes que ela chegue. São 21 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

### JOGO NOVO

Esta aula começa num jogo novo, do zero. Os das aulas 1 e 2 ficam guardados na sua lista.

### O QUE É NOVO HOJE

Uma coisa que
**ANDA SOZINHA**
: a lava. Três blocos fazem isso — `Always`, `Number` e `Velocity`.

### OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o
**BOTÃO CERTO ACENDENDO**
e o que muda na tela.

### TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

## 1 Abra o Flowlab e entre em MY GAMES

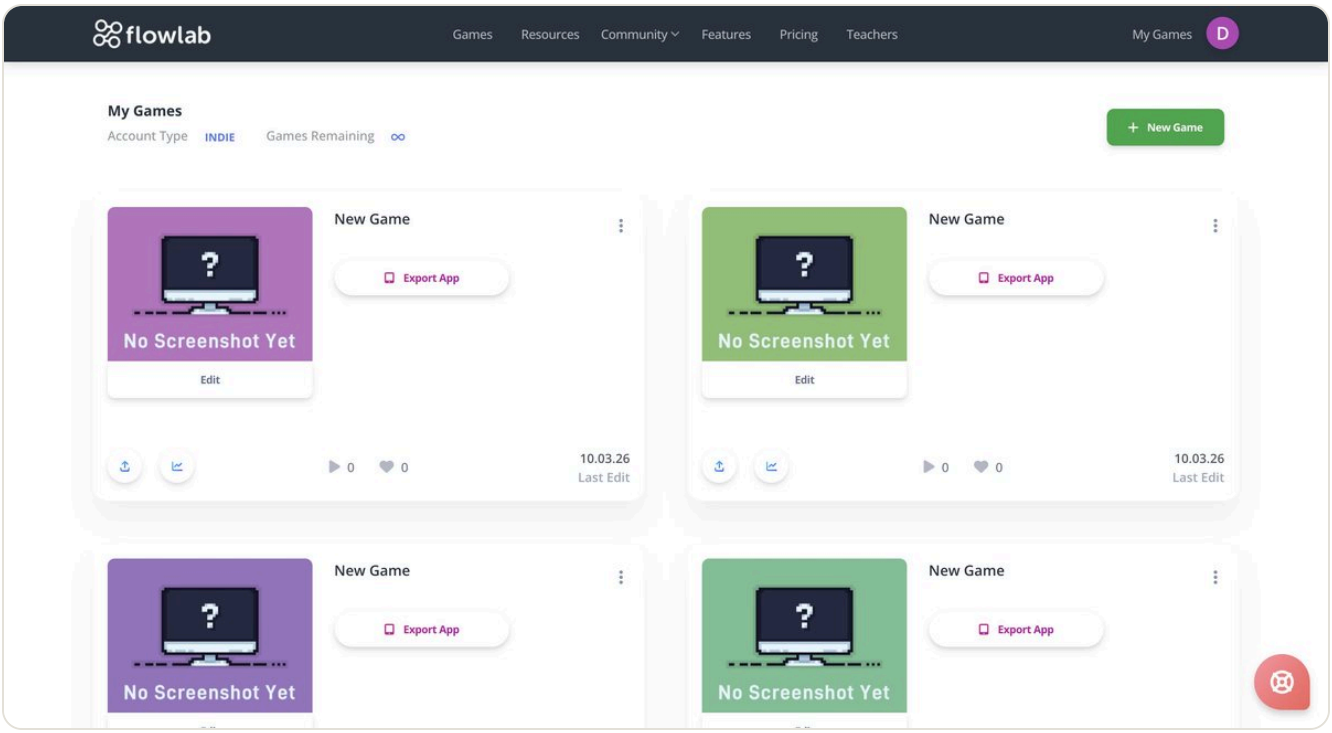



Foto da tela.

No navegador, vá para `flowlab.io`.

Se aparecer `Log in` no canto de cima à direita, clique nele e entre com a sua conta — sem entrar, o jogo não fica salvo.

Depois, no alto à direita, clique em `My Games`. Os jogos das aulas 1 e 2 estão aí na lista, guardados. Hoje a gente faz outro, do zero.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O título da página é `My Games` e os seus jogos anteriores aparecem na lista.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Aparece Log in**
>
> Clique nele e entre com o e-mail e a senha da sua conta.
>
> **Minha lista está vazia**
>
> Você pode estar em outra conta. Clique na bolinha do canto de cima e confira.

## 2 Crie um jogo novo

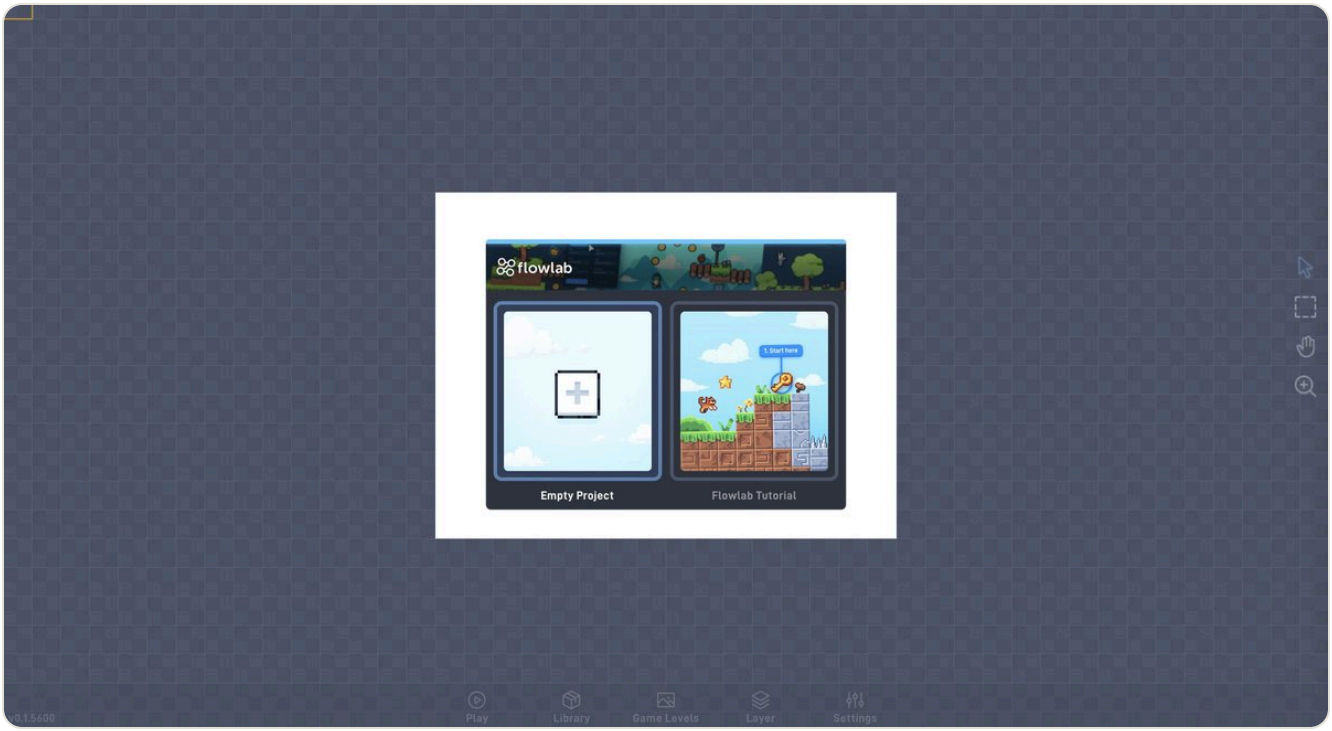



Foto da tela.

Clique no botão verde `+ New Game`, no canto direito.

**ESTÁ CERTO SE**

Apareceram duas figuras: `Empty Project` e `Flowlab Tutorial`.

**NÃO DEU CERTO?**

**Não aconteceu nada**

Clique de novo, uma vez só, bem no meio do botão verde. Às vezes ele demora alguns segundos para abrir a janelinha.

## 3 Escolha o PROJETO VAZIO

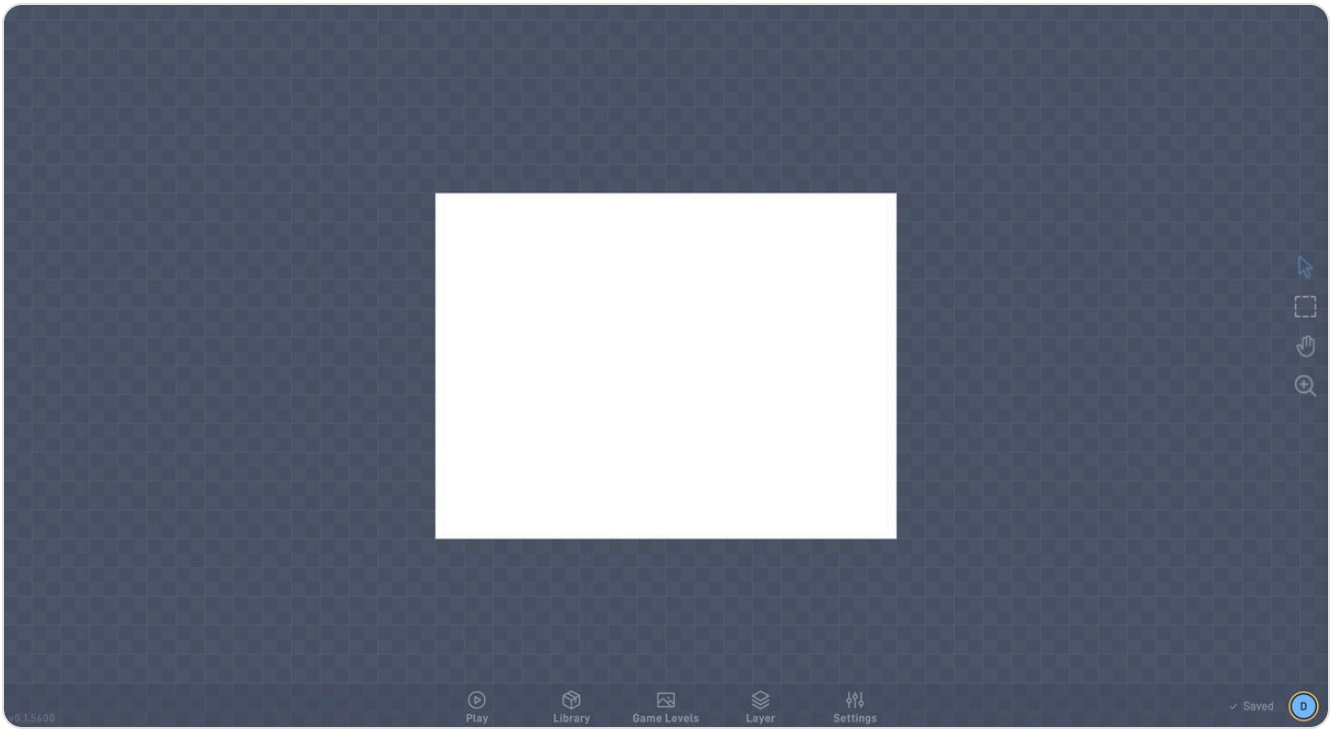



Foto da tela.

Clique na **figura** da esquerda, a do **+** grande.

Clique na figura, não no nome embaixo dela — o nome não responde.

**ESTÁ CERTO SE**

Sobrou a folha branca vazia, com a fileira `Play · Library · Game Levels · Layer · Settings` embaixo.

**NÃO DEU CERTO?**

**Abriu o Flowlab Tutorial**

Volte para `My Games`, apague esse jogo nos três pontinhos e comece de novo.

## 4 Pinte o céu de NOITE

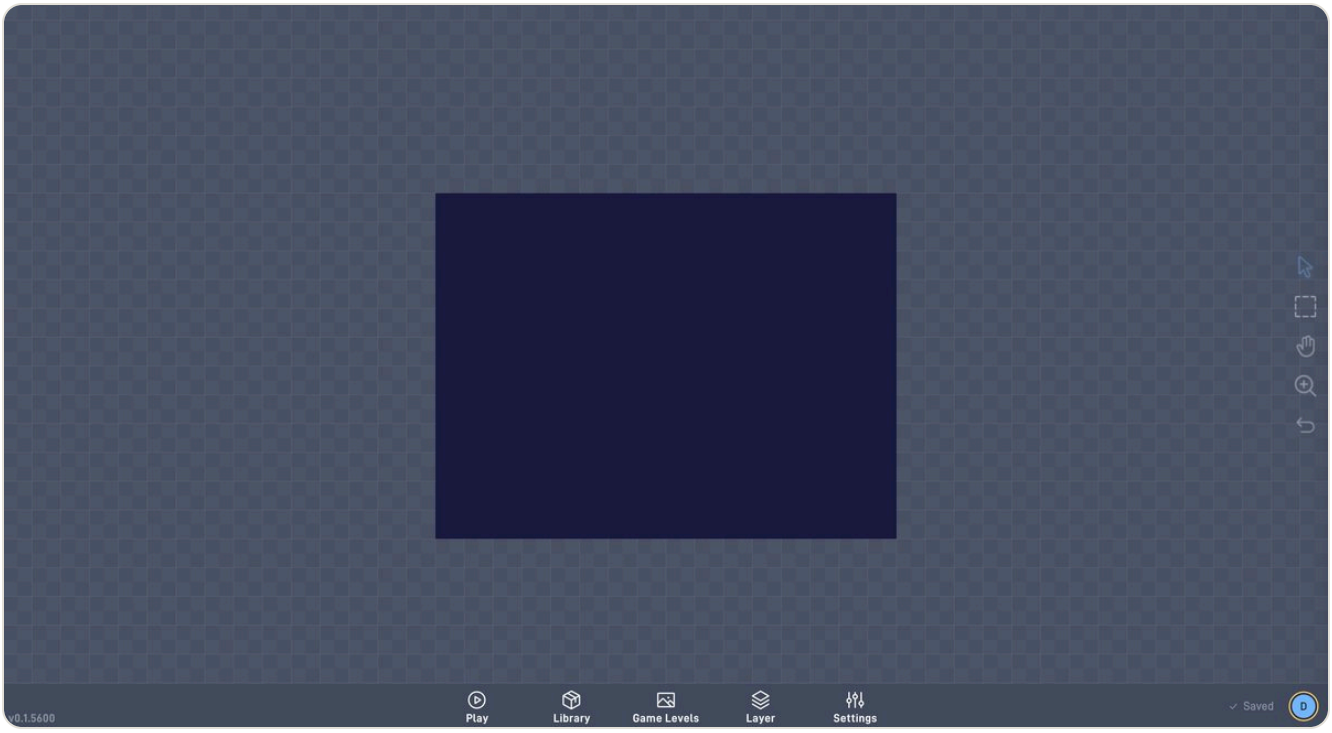



Foto da tela.

Antes de construir, tire o branco de folha de papel — hoje o jogo se passa de noite, porque a lava **brilha**.

Clique em `Game Levels`, na fileira de baixo. Ao lado do nome `Level 1` há um campo escrito `FFFFFF` — é a **cor do fundo** do seu jogo.

Clique nele, apague, escreva **1A1A40** e aperte Enter. O fundo vira **azul bem escuro**.

São seis letras e números que o computador lê como uma cor. Com o fundo escuro, o vermelho da lava aparece de longe — e é ele que a criança precisa ver subindo.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> A folha do nível ficou **azul bem escura**, quase preta.

NÃO DEU CERTO?

**O campo não aceita o que eu escrevo**

Apague as seis letras antigas primeiro, escreva as seis novas e aperte Enter. Sem o Enter ele volta para a cor de antes.

**Ficou de uma cor errada**

Confira letra por letra: é **1A1A40** — um, A, um, A, quatro, zero.

## 5 Crie o jogador

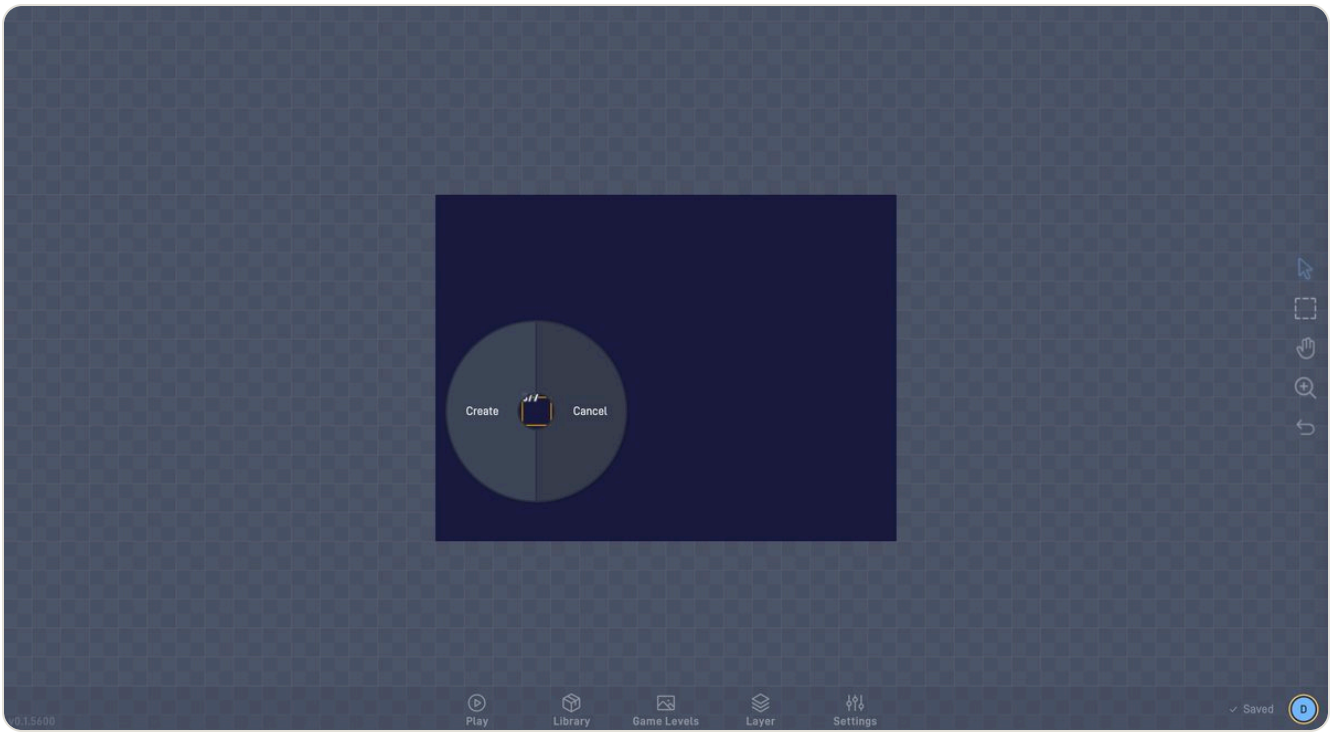



Foto da tela.

Clique uma vez dentro da folha branca, na **parte de baixo e à esquerda** — o boneco vai começar ali, e a escada vai subir para a direita.

Abre a roda com `Create` e `Cancel`.

ESTÁ CERTO SE

Apareceu a roda escura com `Create` e `Cancel`.

NÃO DEU CERTO?

**Apareceu Clone, Edit, Delete**

Aquela casa já tem um objeto. Clique em `Cancel` e escolha uma casa vazia.

## 6 Escolha CREATE

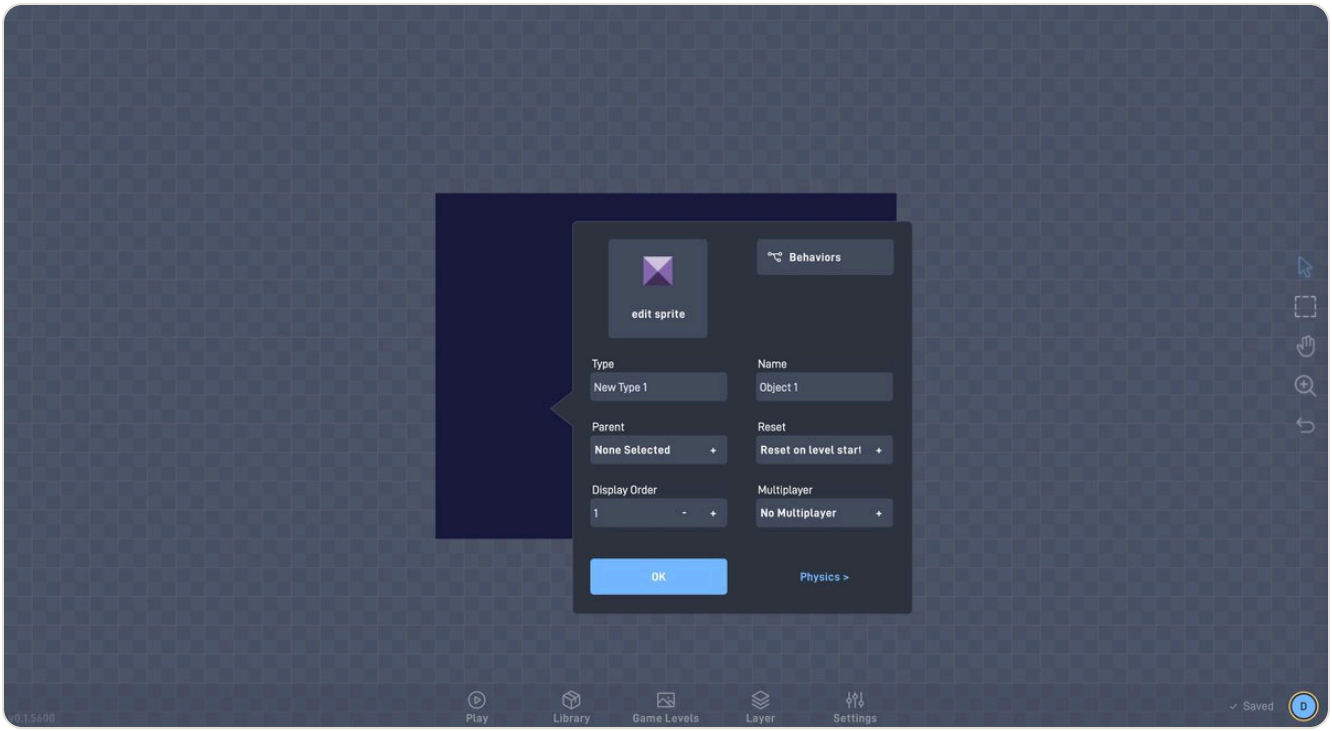



Foto da tela.

Na roda, clique em `Create`, em cima à direita.

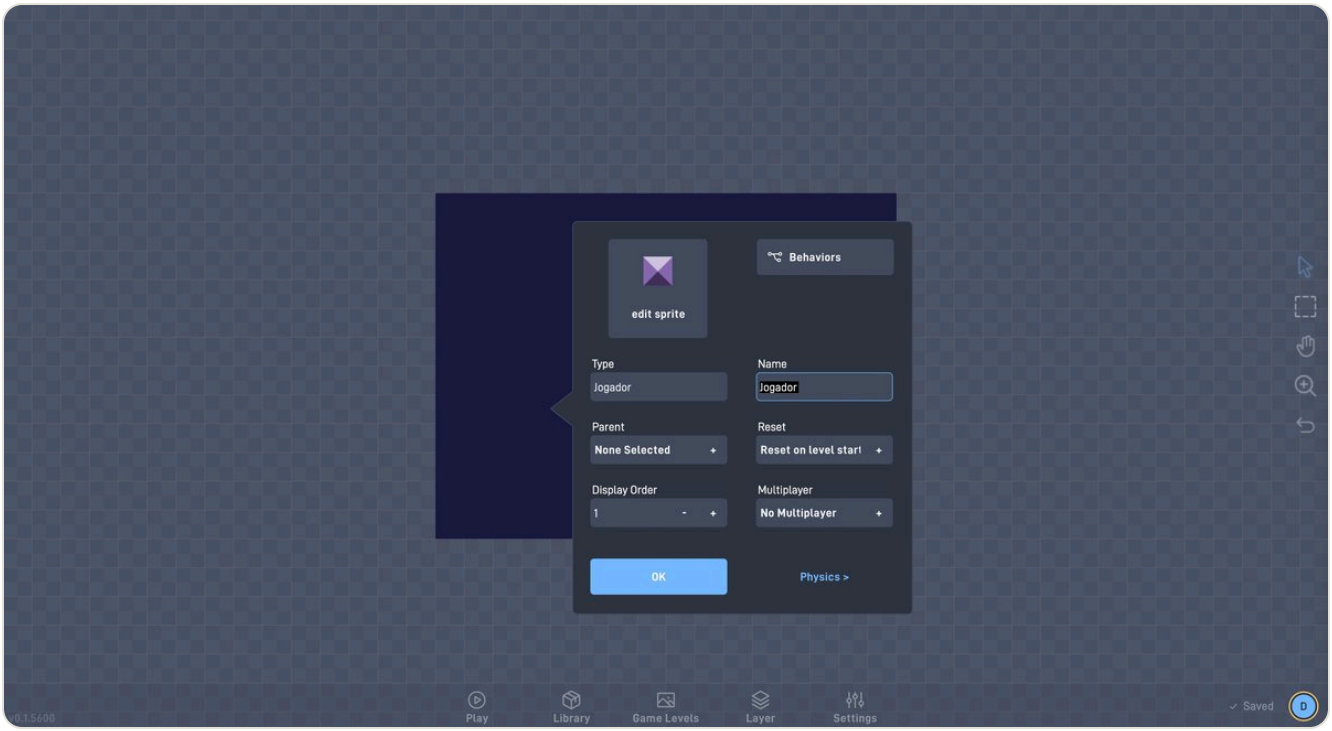
Abre o painel do objeto novo, com `edit sprite` à esquerda e os campos `Type` e `Name`.

ESTÁ CERTO SE

O painel do objeto está aberto e mostra `edit sprite`, `Type`, `Name` e `Behaviors`.

> NÃO DEU CERTO?
>
> **Fechou tudo**
>
> Você clicou em `Cancel`. Clique de novo na casa e escolha `Create`.
>
> **A roda sumiu sozinha**
>
> Clique de novo na mesma casa — ela ainda está vazia.

## 7 Escreva JOGADOR nos DOIS campos




No painel há dois campos lado a lado:

**1.** Em `Name`, apague o que estiver escrito e escreva **Jogador**.
**2.** Em `Type`, à esquerda do Name, apague e escreva **Jogador** também.

Aperte **Tab** depois de cada um (o Enter fecha o painel).

Por que os dois: o `Name` é o apelido do objeto, e serve para você. O `Type` é o que **os outros objetos enxergam** — mais para a frente a lava vai precisar dizer “eu só conto quando bater no Jogador”, e o nome que ela vai procurar na lista é o do `Type`.

ESTÁ CERTO SE

`Type` e `Name` mostram os dois a palavra **Jogador**.

NÃO DEU CERTO?

**O painel fechou quando eu apertei Enter**

Normal. Clique de novo na casa do boneco, escolha `Edit` e confira os dois campos.

**Só consegui mudar um**

Clique duas vezes dentro do campo que faltou, apague tudo e escreva de novo.

**Escrevi errado e já fechou**

Dá para voltar: clique na casa, escolha `Edit` e corrija.

## 8 Escolha o desenho do jogador




Foto da tela.

Clique em `edit sprite`. Como na Aula 2, não vamos pintar: o Flowlab tem **bibliotecas de desenhos prontos**.

**1.** Clique em `Browse`, embaixo da paleta de cores.
**2.** Se aparecer o botão azul `< Menu` no alto, clique nele.

**3.** Clique em `Flowlab Sprites` e depois em `Characters`.
**4.** Clique no **primeiro boneco**, no canto de cima à esquerda.

Depois clique em `OK`, no canto de baixo à esquerda.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O desenho virou um **personagem**, e o quadradinho do `edit sprite` mostra ele.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **A grade de desenhos não aparece**
>
> Você está na tela de pintar. O `Browse` fica embaixo da paleta de cores, à direita.
>
> **Cliquei num boneco e o desenho não mudou**
>
> O clique caiu **entre** dois quadradinhos da grade. Clique bem no meio de um deles.

## 9 Abra a física e marque MOVABLE

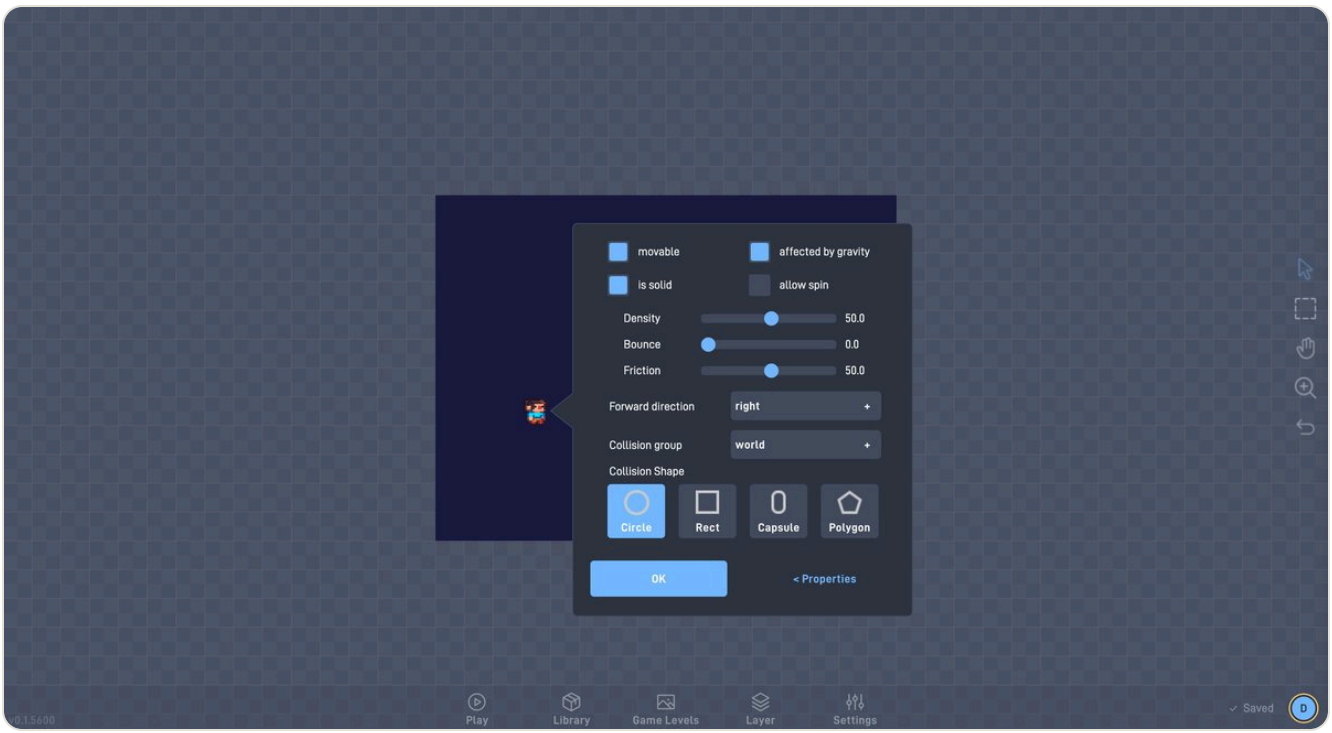



Foto da tela.

No painel do objeto, clique em `Physics >`, no canto de baixo à direita.

O painel troca e mostra as caixinhas da física. Clique na **caixinha** de `movable` — bem no quadradinho, não na palavra.

`movable` quer dizer *pode se mexer*. Sem ela, o boneco fica pregado no lugar e nenhum comando faz ele andar.

ESTÁ CERTO SE

A caixinha `movable` ficou **azul**, e apareceu `affected by gravity` ao lado, também marcada.

NÃO DEU CERTO?

**Não acho o Physics**

Ele fica no canto de baixo à direita do painel do objeto, escrito pequeno.

**A caixinha não fica azul**

Clique bem em cima do quadradinho, não na palavra.

**Density está cinza**

Ela só liga depois que `movable` estiver marcado.

## 10 Dê o peso certo ao jogador

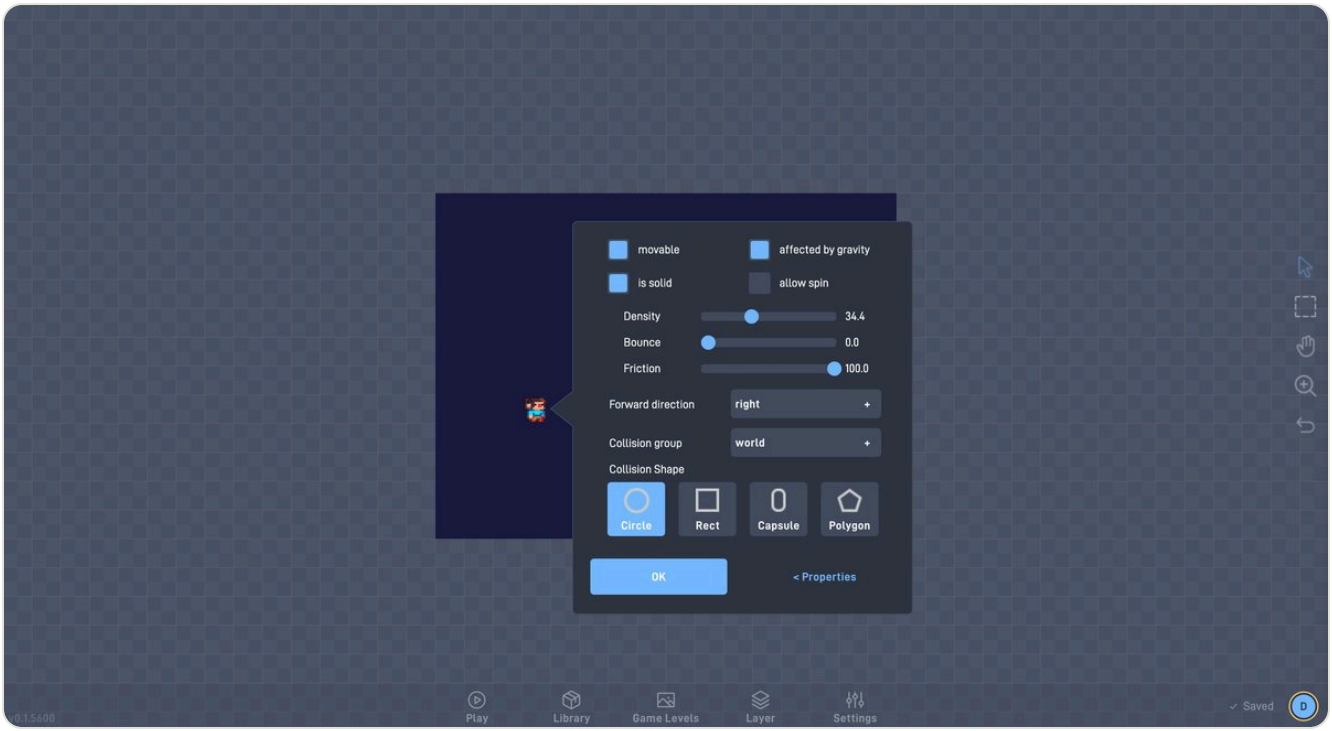



Foto da tela.

Ainda na física, mexa em dois controles:

**1.** Em `Density` (peso), clique na barrinha **um pouco antes da metade**, até o número ao lado ficar perto de **30**. A barrinha marca o valor **onde você clica**: se passar de 30, clique um pouco mais para a **esquerda**; se ficar abaixo, um pouco mais para a **direita**.
**2.** Em `Friction` (atrito), clique na **ponta direita** da barrinha, para ficar **100**.

O pulo do Flowlab tem força **fixa**. Pesado demais, ela não levanta o boneco do chão e ele simplesmente não pula. Leve demais, ele sai voando para fora da tela. Perto de **30** ele pula a altura de umas quatro casas — que é exatamente o degrau desta fase.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> `Density` mostra um número perto de **30** e `Friction` mostra **100.0**.

NÃO DEU CERTO?

**O número foi para 100 e eu queria 30**

Você clicou perto da ponta direita. Clique de novo um pouco antes da metade da barrinha.

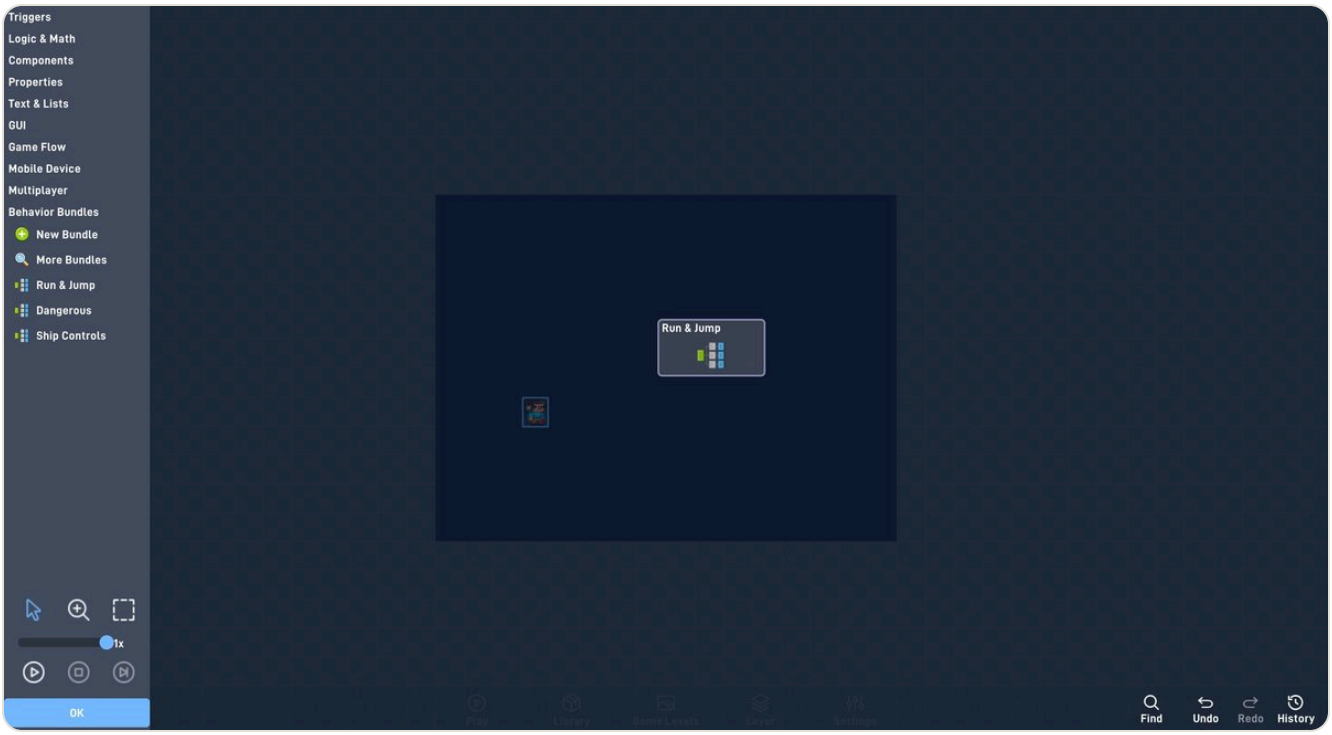
**O número foi para 3**

Você clicou na ponta esquerda. Clique um pouco mais para a direita.

**Density está cinza e não muda**

Volte ao passo 9: ele só funciona com `movable` marcado.

## 11 Dê movimento e pulo ao jogador




Feche a física no `OK` azul e, no painel do objeto, clique em `Behaviors`.

Abre a mesa de blocos. Na coluna da esquerda, lá embaixo, clique em `Behavior Bundles` e **arraste** `Run & Jump` para o meio da mesa.

Esse pacote já vem pronto: é ele que faz o boneco **correr com as setas** e **pular**.

Para sair da mesa de blocos, clique no `OK` azul do canto de baixo à esquerda; depois feche o painel do objeto no `OK` azul dele.

ESTÁ CERTO SE

Um bloco escrito `Run & Jump` está na mesa, e você voltou a ver a folha branca com o boneco.

NÃO DEU CERTO?

**Arrastei e não ficou nada**

Puxe de novo, mais devagar, e solte no meio da área escura.

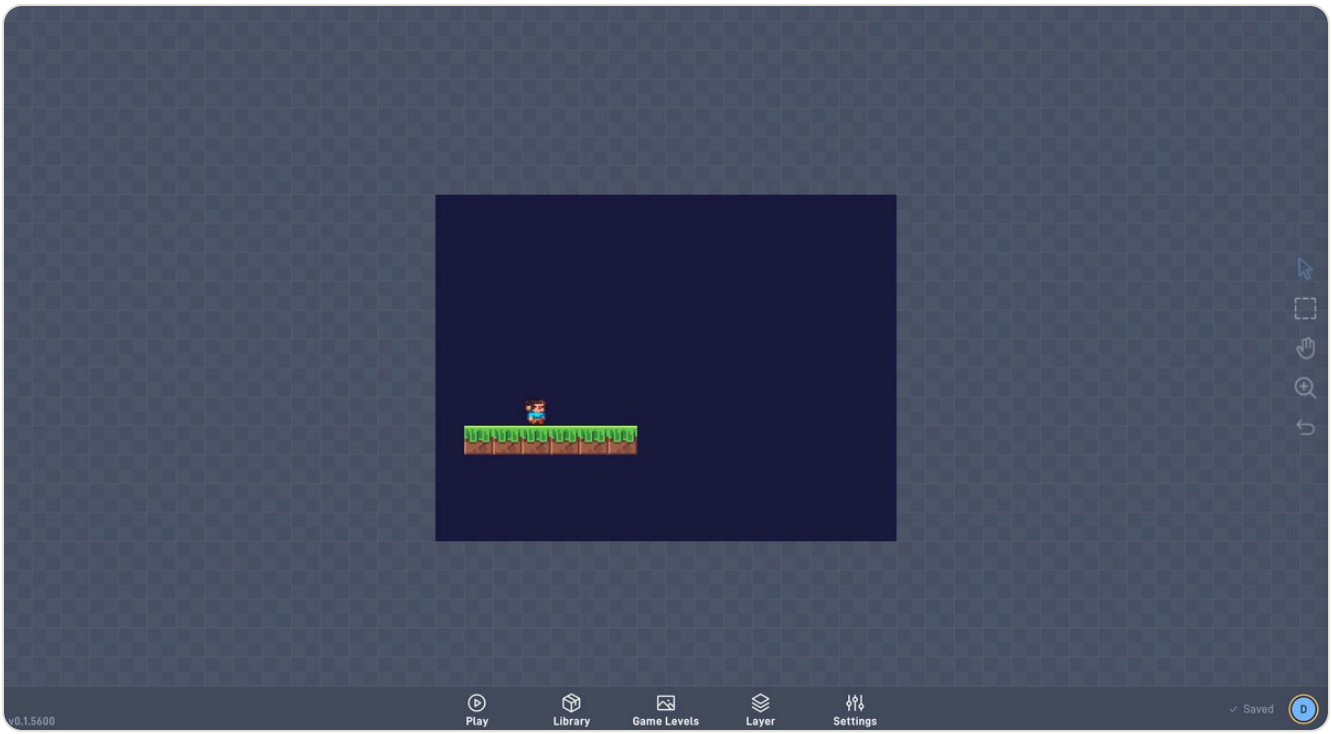
**Não acho Behavior Bundles**

É a última linha da coluna da esquerda. Clique nela para abrir a lista.

**Fiquei preso na mesa de blocos**

São dois OK azuis, um depois do outro: o da mesa e o do painel do objeto.

## 12 Faça o chão




Clique numa casa vazia **uma fileira abaixo do boneco e duas casas à esquerda** dele, e escolha `Create`.

Em `Name`, escreva **Chao**. Clique em `edit sprite`, depois em `Browse`, e pegue o **primeiro bloco** de `Flowlab Sprites › Blocks` — o de terra com grama. Feche no

`OK`.

Agora repita essa peça para o lado: clique na casa dela, escolha `Clone` e clique nas **cinco casas seguintes à direita**, uma de cada vez. Para terminar, clique em `done cloning`.

**ESTÁ CERTO SE**

Uma faixa verde de **seis casas** começa embaixo do boneco e segue para a direita.

**NÃO DEU CERTO?**

**As peças ficaram com buraco no meio**

Clique exatamente na casa vizinha, sem pular nenhuma. Buraco no chão derruba o boneco.

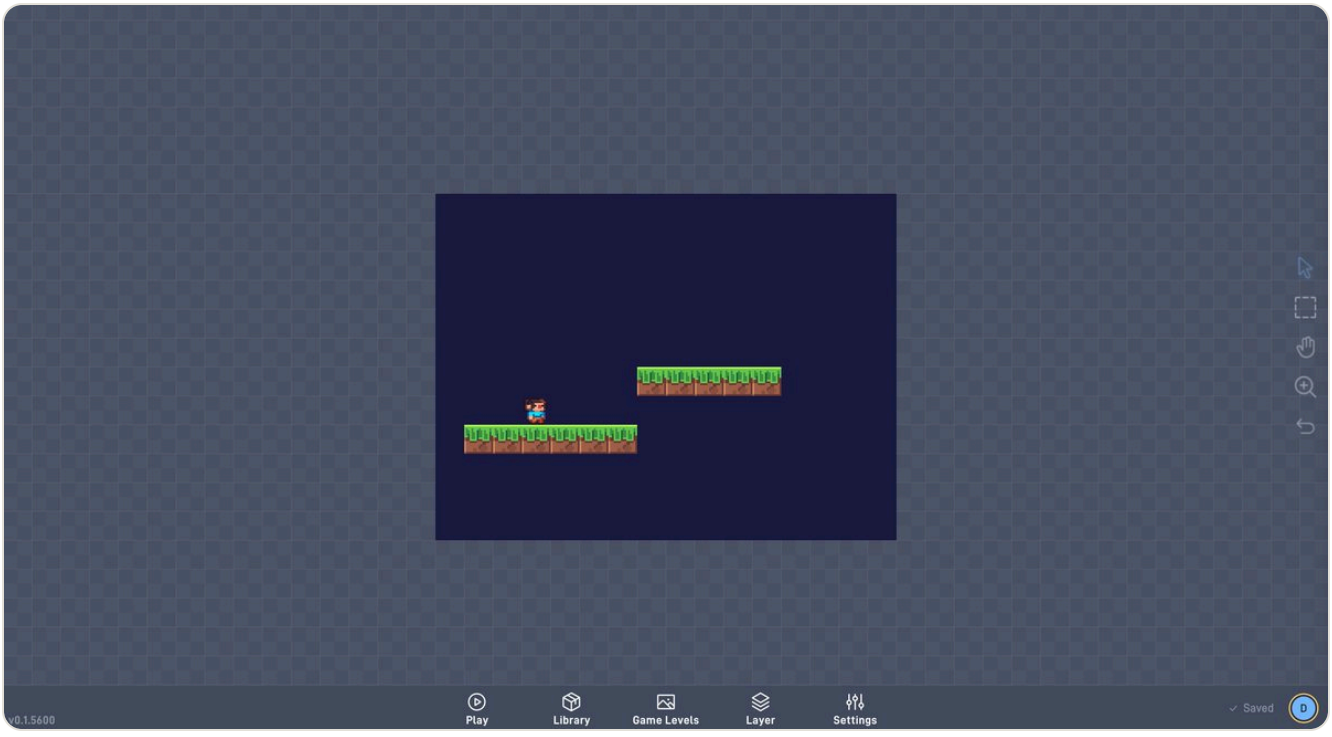
**Cliquei e não colocou**

No modo clone o clique precisa ser mais devagar. Vá uma casa por vez.

**Saí do clone sem querer**

Clique na peça de novo, escolha `Clone` e continue de onde parou.

## 13 Faça o segundo degrau



Clique numa casa vazia **duas fileiras acima do chão** e **uma coluna à direita** de onde o chão termina, e escolha `Create`.

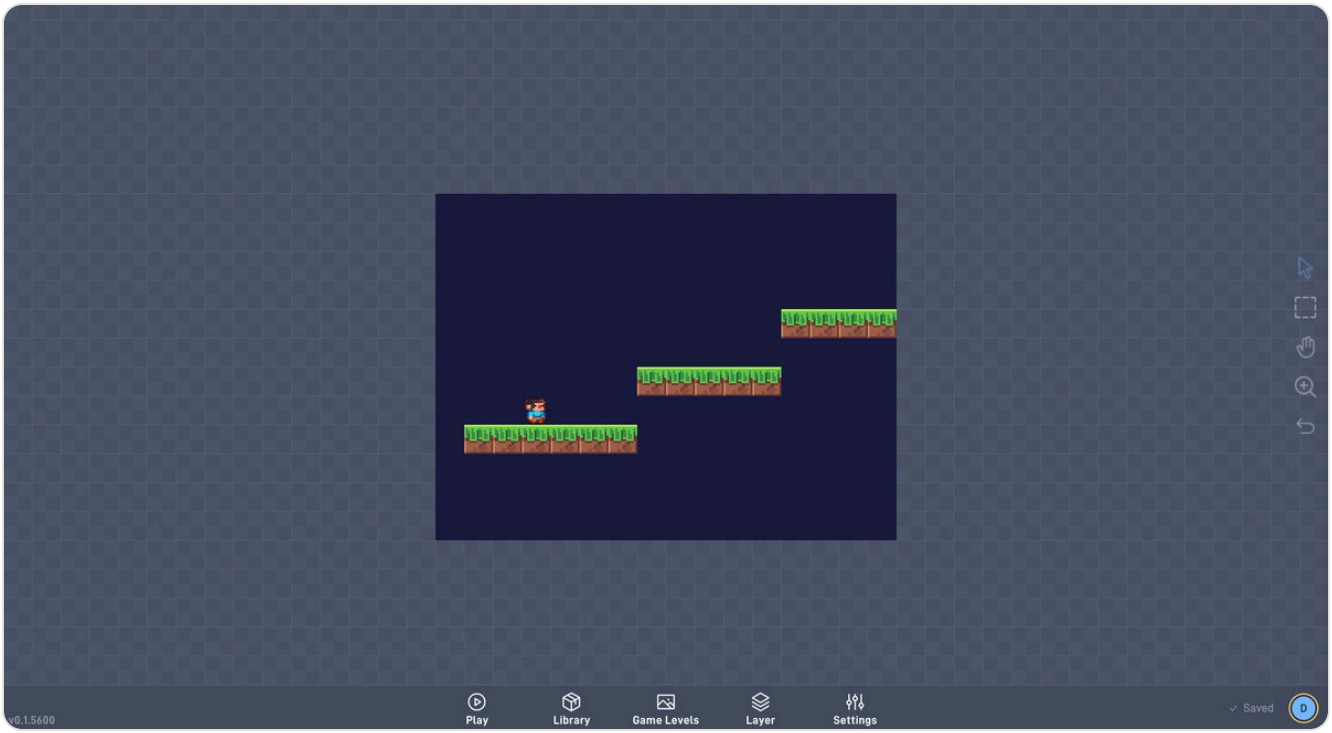
Em `Name`, escreva **Plataforma**. Dê a ela o **mesmo bloco de grama**, pelo `Browse`, e feche no `OK`.

Depois clone essa peça para as **quatro casas seguintes à direita** e clique em `done cloning`.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Um segundo degrau verde, de **cinco casas**, está mais alto e mais à direita que o chão.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **O degrau ficou alto demais**
>
> Duas fileiras acima do chão, não mais. Mais alto que isso o boneco não alcança no pulo.
>
> **O degrau ficou colado no chão**
>
> Deixe uma coluna de distância para a direita, senão não há vão nenhum para pular.

## 14 Faça o terceiro degrau



Mais uma vez: clique numa casa vazia **duas fileiras acima do segundo degrau** e **uma coluna à direita** de onde ele termina, e escolha `Create`.

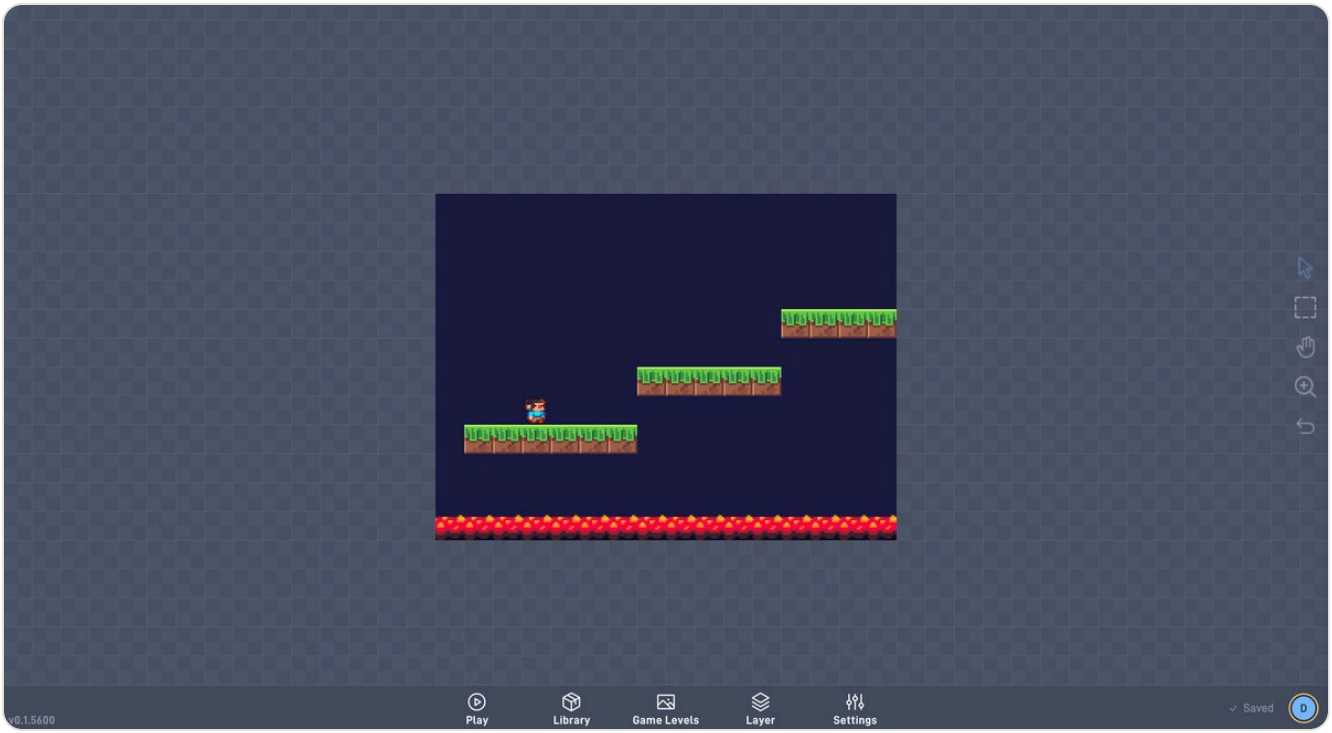
Em `Name`, escreva **Alta**. De novo o **mesmo bloco de grama**, pelo `Browse`, e feche no `OK`.

Clone para as **três casas seguintes à direita**, até encostar na beirada da folha, e clique em `done cloning`.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Agora são **três degraus verdes** subindo da esquerda para a direita, como uma escada.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Não cabe até a beirada**
>
> Tudo bem terminar uma casa antes. O que importa é o degrau ser largo.
>
> **Pulei uma fileira a mais**
>
> Clique na peça errada, escolha `Delete` e refaça duas fileiras acima.

## 15 Ponha a lava no pé da tela



Clique na **casa do canto de baixo à esquerda** da folha branca e escolha `Create`.

Em `Name`, escreva **Lava**. Em `edit sprite`, clique em `Browse`, depois em `Flowlab Sprites` e em `Terrain`: a **lava vermelha com bolhas** está lá embaixo na grade — role até achá-la. Feche no `OK`.

Agora clone a lava por **toda a fileira de baixo**, de ponta a ponta, sem deixar buraco, e clique em `done cloning`.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Uma faixa vermelha atravessa a tela inteira na fileira de baixo, de uma beirada à outra.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Sobrou um buraco na ponta**
>
> Tape: a lava precisa cobrir tudo, senão o boneco cai pelo vão e o jogo fica travado.
>
> **A lava ficou em cima do chão verde**
>
> Ela vai na **última** fileira, a mais baixa de todas. Apague e refaça embaixo.

## 16 Ensine a lava a se mexer

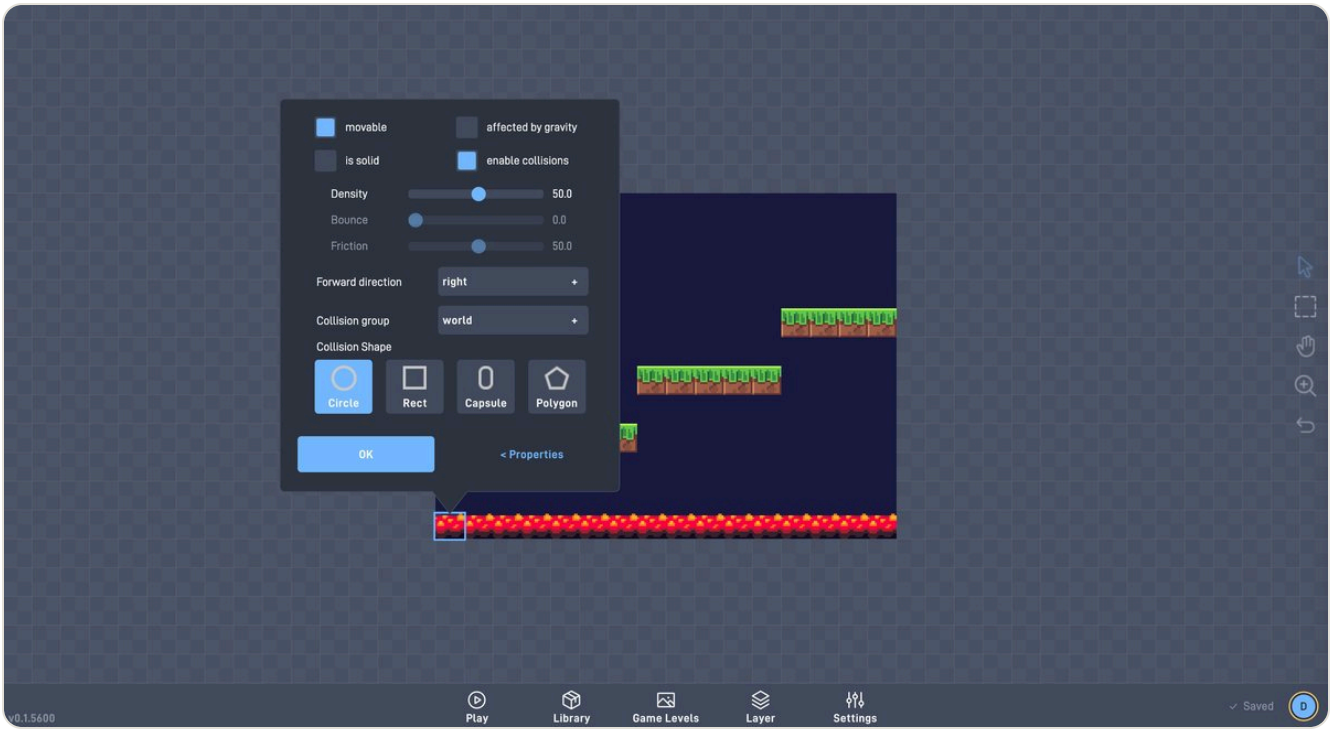



Foto da tela.

Clique na **primeira peça da lava**, escolha `Edit` e depois `Physics >`.

Mexa em **quatro** caixinhas, nesta ordem:

**1.** `movable` — **marque**. Sem isso ela fica pregada.
**2.** `affected by gravity` — **desmarque**. Com gravidade ela cai, e a gente quer que suba.
**3.** `is solid` — **desmarque**. Assim a lava **atravessa** os degraus em vez de ficar entalada embaixo deles.
**4.** `enable collisions` — apareceu agora no lugar do `is solid`. **Marque**. Ela devolve o *toque* sem devolver o *empurrão*.

Os dois últimos andam juntos: sem o 3 a lava sobe e trava nos degraus; sem o 4 ela sobe por cima do boneco e **não acontece nada**.

Feche no `OK` azul.

*Em cima da figura há uma aba para cada um destes gestos — clique nelas para ver um de cada vez.*

**ESTÁ CERTO SE**

`movable` e `enable collisions` estão azuis; `affected by gravity` e `is solid` estão apagados.

**NÃO DEU CERTO?**

**Não existe enable collisions no meu painel**

Ela só nasce depois que `is solid` for desmarcado. Faça o 3 primeiro.

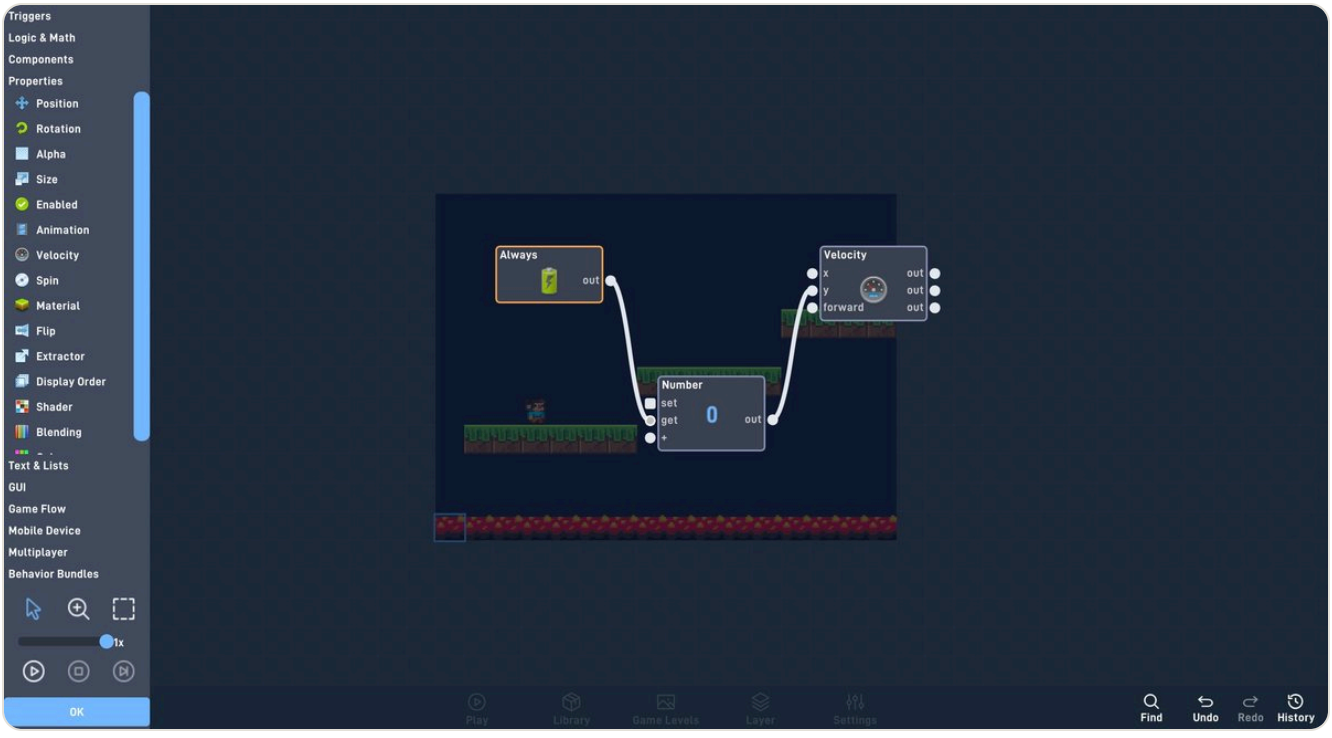
**Marquei na palavra e não mudou**

A caixinha é o quadradinho à esquerda da palavra. Clique nele.

**Mexi na peça errada**

Qualquer peça da lava serve: elas são todas o mesmo objeto, e o que você mudar vale para todas.

## 17 Monte os três blocos da lava



Com a lava ainda aberta, clique em `Behaviors`. Abre a mesa de blocos dela, vazia.

Arraste três blocos da coluna da esquerda:

**1.** Em `Triggers`, o `Always` — solte na parte de cima da mesa.
**2.** Em `Logic & Math`, o `Number` — solte no meio, mais abaixo.
**3.** Em `Properties`, o `Velocity` — solte à direita, na altura do Always.

Agora os fios. Arraste de **bolinha a bolinha**, devagar:

**4.** Da bolinha `out` do `Always` até a bolinha `get` do `Number`.
**5.** Da bolinha `out` do `Number` até a bolinha `y` do `Velocity`.

Lendo em voz alta: *sempre* (Always) pegue *este número* (Number) e use como *velocidade para cima e para baixo* (y).

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Três blocos na mesa e **dois fios brancos** ligando: Always → Number → Velocity.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **O fio não aparece**
>
> Arraste **devagar**, de uma bolinha até a outra, e solte em cima da segunda. Rápido demais, o Flowlab só acende a bolinha.
>
> **Liguei na bolinha errada**
>
> Arraste o fio para fora e solte no vazio para desfazer; depois refaça.
>
> **Não acho o Velocity**
>
> Ele está em `Properties`, na coluna da esquerda — não em Components.
>
> **Arrastei o bloco e ele não ficou**
>
> Puxe de novo, mais devagar, e solte no meio da área escura.

## 18 Escreva o número que faz subir




Foto da tela.

O `Number` ainda mostra **0**, e com zero a lava fica parada.

**Aperte e segure** um instante em cima do `Number` — clique rápido só seleciona o bloco — e abre a janelinha de ajustes.

No campo `Current value`, apague o que estiver lá e escreva **0.5**. Depois clique **uma vez** no botão **–**, à direita do campo: o número vira **-0.5**. Feche na janelinha no `OK`.

Por que não digitar o traço: o campo **engole** o sinal de menos quando ele é a primeira coisa que você digita. O botão **–** tira 1 do valor a cada clique — é por isso que 0.5 vira -0.5.

E por que negativo: no Flowlab, **y para cima é negativo**. Com **-0.5** a lava sobe devagar, e você tem uns **16 segundos** para subir a escada inteira.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O `Number`, no meio da mesa, mostra **-0.5**.

NÃO DEU CERTO?

**A janelinha de ajustes não abre**

Clique rápido só seleciona o bloco. Aperte e **segure** um instante antes de soltar.

**Ficou 0.5 em vez de -0.5**

Você digitou o traço e ele sumiu. Apague, escreva só **0.5** e clique uma vez no botão **–**.

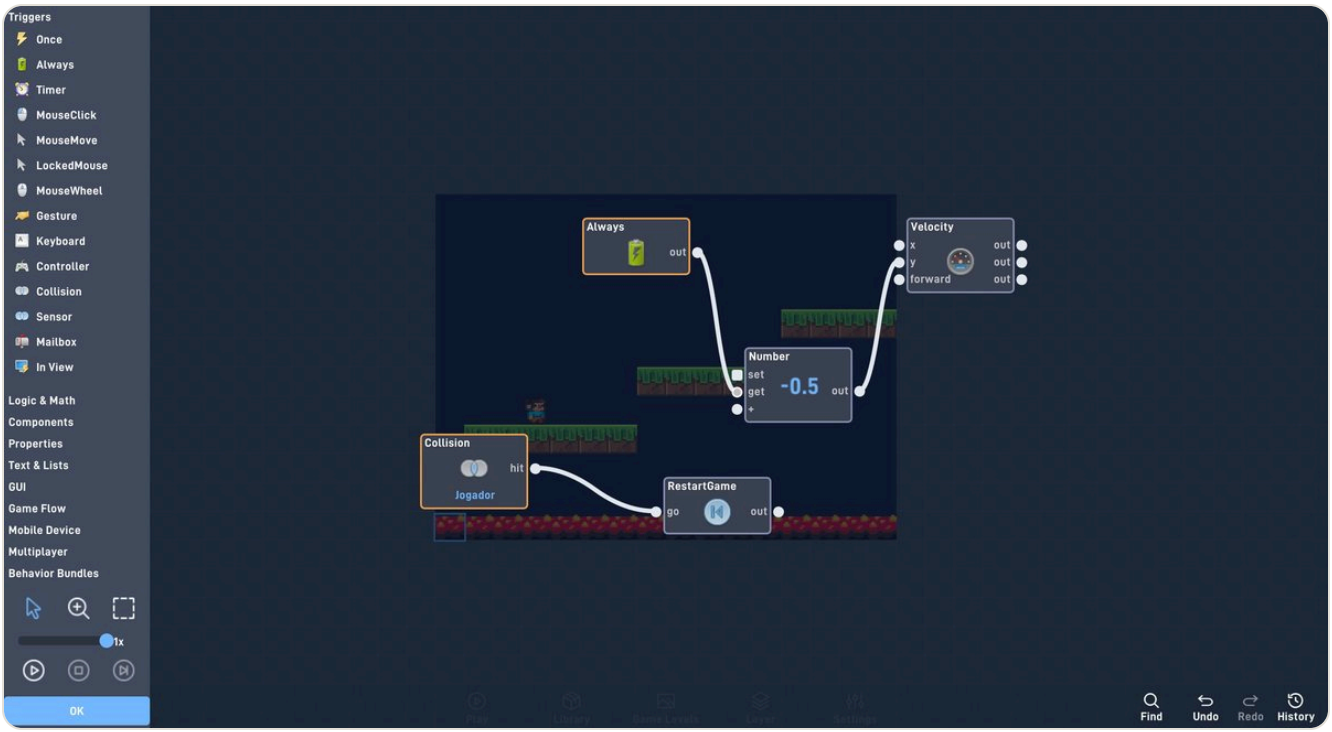
**Ficou -0.5 mas a lava desce**

Confira o fio: ele tem de chegar no `y` do Velocity, não no `x`.

**Cliquei duas vezes no menos**

Ficou -1.5. Clique no **+** uma vez para voltar.

## 19 Faça a lava recomeçar o jogo




Ainda na mesa da lava, arraste mais dois blocos para a parte de baixo:

**1.** Em `Triggers`, o `Collision`.
**2.** Em `Game Flow`, o `Restart Game`.

Ligue `hit` do Collision até `go` do Restart Game.

Agora o passo que muda tudo: **aperte e segure** em cima do `Collision` para abrir a janelinha. Na lista de cima, onde está escrito `Any Type`, clique e escolha **Jogador**. Feche no `OK`.

Em `Any Type` a batida conta com **qualquer coisa** — e a primeira coisa que a lava encontra subindo é o **chão**. O jogo recomeçaria sozinho a cada poucos segundos e a fase ficaria impossível, sem nada no editor avisar.

Saia da mesa no `OK` azul e feche o painel do objeto.

ESTÁ CERTO SE

O bloco `Collision` mostra **Jogador** escrito embaixo dele, e um fio vai dele até o `RestartGame`.

NÃO DEU CERTO?

**Jogador não aparece na lista**

Volte ao passo 7: o campo `Type` do boneco precisa estar escrito **Jogador**. É esse nome que aparece aqui.

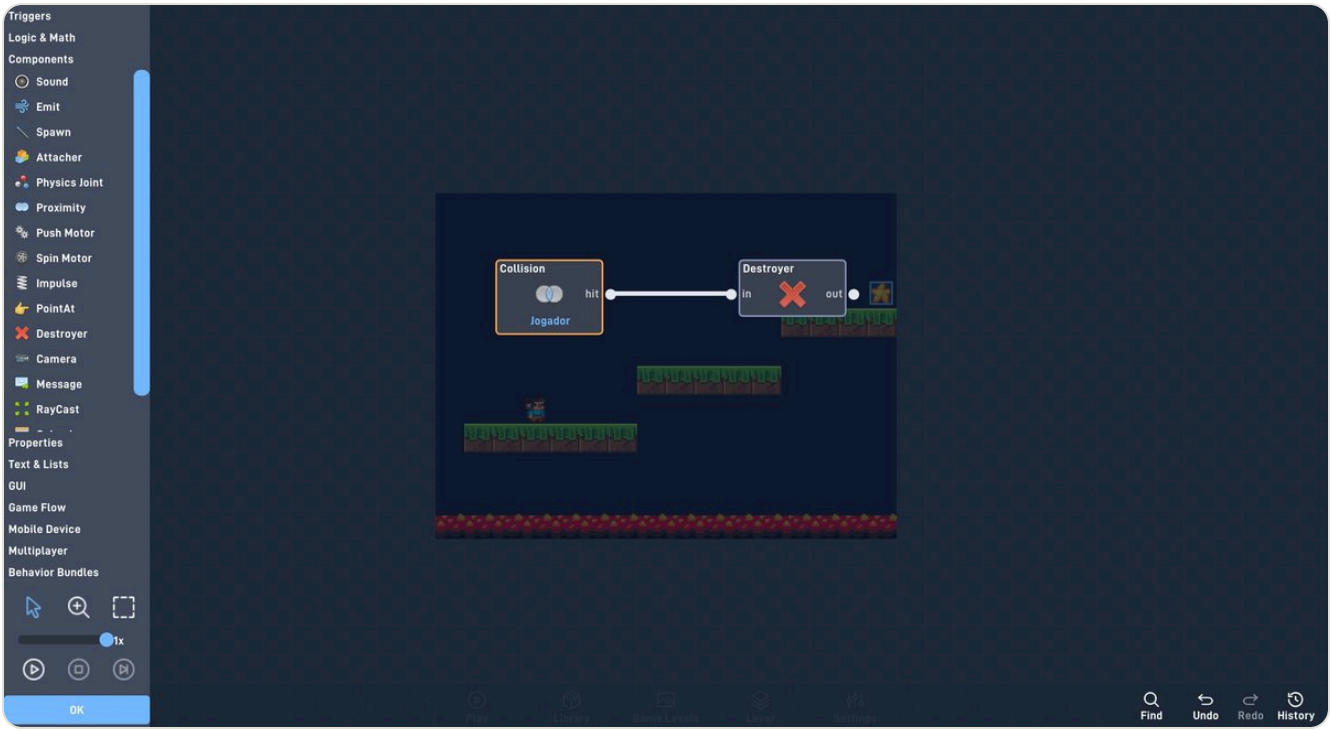
**O jogo recomeça sozinho sem eu encostar**

A lista ficou em `Any Type`. Abra o Collision de novo e escolha **Jogador**.

**Não acho o Restart Game**

Ele está em `Game Flow`, na coluna da esquerda.

## 20 Ponha a estrela no alto




Clique na casa **em cima da ponta direita do degrau mais alto** e escolha `Create`.

Em `Name`, escreva **Estrela**. Pelo `Browse`, pegue a **estrela dourada** em `Flowlab Sprites › Objects`, e feche no `OK`.

Clique em `Behaviors` e arraste dois blocos: o `Collision` (em `Triggers`) e o `Destroyer` (em `Components`). Ligue `hit` até `in`.

E de novo o tipo: **aperte e segure** em cima do `Collision`, e na lista `Any Type` escolha **Jogador**.

Sem isso, a **lava** encosta na estrela quando passa por ela e a destrói — o jogo se ganha sozinho antes de você chegar lá, e o que você vê é uma estrela sumindo do nada.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> A estrela dourada está na ponta de cima da escada, e o `Collision` dela mostra **Jogador**.

NÃO DEU CERTO?

**A estrela some sozinha quando jogo**

A lista do Collision dela ficou em `Any Type`. Abra e escolha **Jogador**.

**A estrela caiu**

Ela não precisa de física nenhuma. Se você marcou `movable` nela, desmarque.

**Não acho o Destroyer**

Ele está em `Components`, na coluna da esquerda.

## 21 Jogue: suba antes da lava

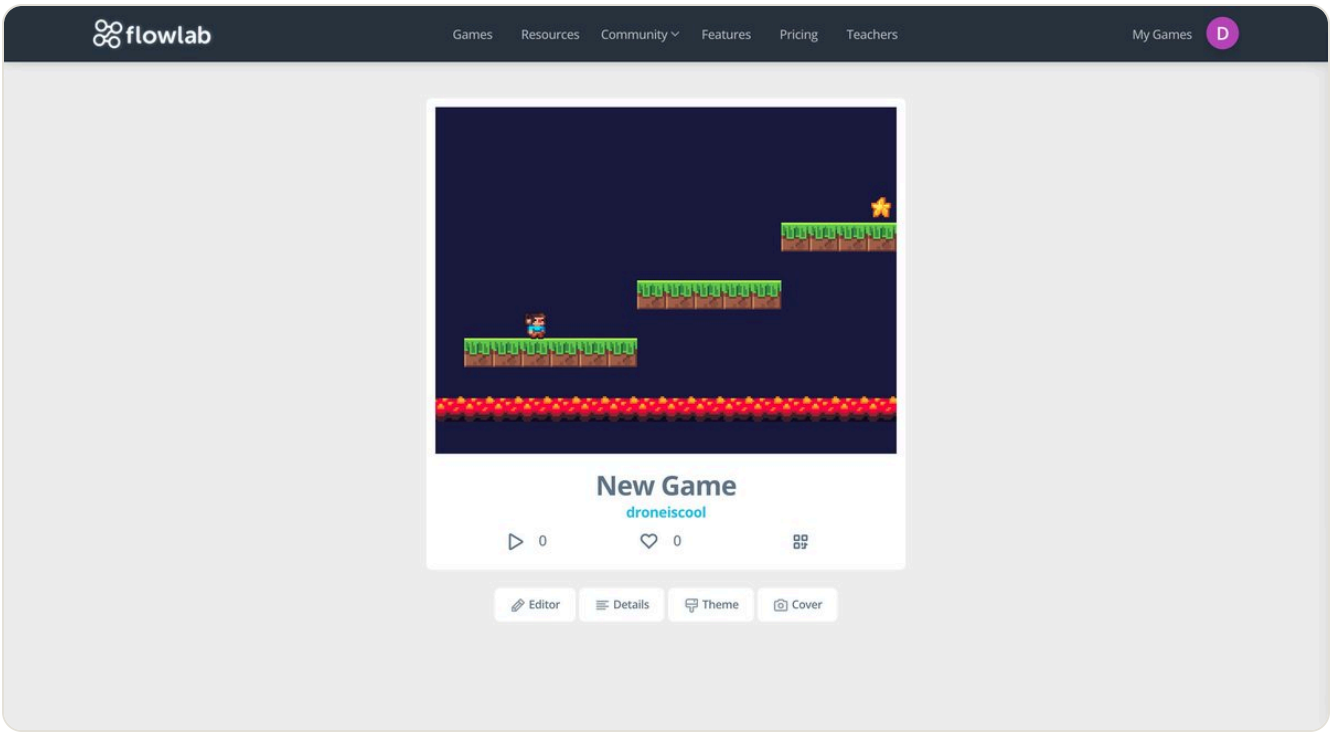



Foto da tela.

Clique em `Play`, na fileira de baixo.

O jogo abre numa página só dele. **Clique uma vez dentro do jogo** (para o teclado ir para lá) e jogue: **seta para a direita** para correr, **seta para cima** para pular. Segure a direita **enquanto** pula — parado, o boneco sobe e cai no mesmo lugar.

Suba os três degraus e ande até a estrela: ela **some** quando você encosta. Se a lava te alcançar antes, o jogo **recomeça** e você tenta de novo.

O endereço desta página é o link do seu jogo: dá para mandar para a sua família tentar.

**ESTÁ CERTO SE**

A lava sobe sozinha, o boneco pula entre os degraus, e encostar na estrela faz ela sumir.

**NÃO DEU CERTO?**

**O boneco não anda**

Clique uma vez dentro do jogo antes de usar as setas; o teclado precisa estar 'dentro' dele.

**Ele pula parado e não atravessa o vão**

Segure a seta da direita **junto** com o pulo, não uma depois da outra.

**A lava não sobe**

Confira duas coisas: o **-0.5** no `Number` (passo 18) e os dois fios (passo 17).

**A lava sobe mas não me mata**

Volte ao passo 16: falta marcar `enable collisions`.

**Acabou a Aula 3. Hoje você fez a primeira coisa que se mexe sem ninguém apertar tecla nenhuma — e isso é metade de todo jogo que existe. Mande o link do seu jogo para a sua família tentar chegar na estrela.**